Version corrigée du 2025-04-04

02/04/2025

DS Physique 8

Vous disposez de 4 h. Les calculatrices sont autorisées. Tout autre appareil électronique ou document de cours est interdit. Une importance particulière sera accordée à la qualité de la rédaction : orthographe, clarté, concision, présentation. Les résultats doivent être encadrés.

Vous laisserez la moitié de la première page de votre copie vierge. Sur cette moitié de page vierge, vous indiquerez les items suivants, en laissant de l'espace entre chaque item pour que je puisse ajouter mes commentaires :

- *Rédaction :*
- *Savoirs :*
- *Capacités :*

I – Chaîne d'oscillateurs et onde mécanique

CCINP, Physique MP, 2023.

One Piece est une série de mangas Shōnen créée par Eiichirō Oda.

L'histoire suit les aventures de Monkey D. Luffy, un garçon dont le corps a acquis les propriétés du caoutchouc après avoir mangé par inadvertance un fruit du démon.

Avec son équipage de pirates, appelé l'équipage au Chapeau de paille, Luffy explore Grand Line à la recherche du trésor ultime connu sous le nom de One Piece afin de devenir le prochain roi des pirates.

Ce sujet aborde diverses questions de physique très librement inspirées de cette œuvre.

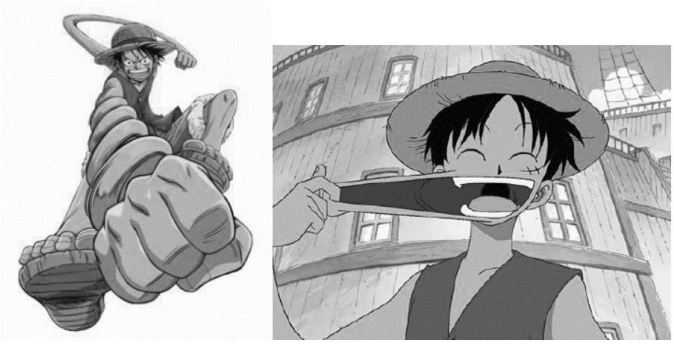


Fig. I.1 – Luffy peut étendre ses bras, notamment en emmagasinant l'énergie potentielle élastique et frapper son adversaire. On se propose ici de modéliser un exemple d'extension élastique.

I.1 – Oscillateur harmonique

Soit une molécule diatomique dont les deux atomes ne peuvent se déplacer que sur la direction (Ox). En notant x la distance interatomique, l'énergie potentielle d'interaction s'écrit, selon la relation de Morse :

$$V(x) = V_0\left[1 - e^{-a(x-x_0)}\right]^2$$

avec V_0, a et x_0 des constantes réelles positives.

1) Déterminer la distance interatomique d'équilibre, appelée longueur de liaison à l'équilibre x_{eq}.

Solution

La position d'équilibre correspond à un minimum de l'énergie potentielle et vérifie donc l'équation :

$$V'(x_{eq}) = 0 \quad \Rightarrow \quad V_0 a e^{-a\left(x_{eq}-x_0\right)}\left(1 - e^{-a\left(x_{eq}-x_0\right)}\right)\Big) = 0$$

et donc

$$\boxed{x_{eq} = x_0}$$

Il s'agit nécessairement d'un minimum car $V(x) \geqslant 0$ et $V(x_{\text{eq}}) = 0$.

On s'intéresse aux petits mouvements autour de la position d'équilibre : $x = x_{\text{eq}} + \varepsilon$, avec $|\varepsilon| \ll x_{\text{eq}}$.

2) En développant l'énergie potentielle $V(x)$ au second ordre en ε, montrer que la force d'interaction résultante est équivalente à celle d'un ressort de constante de raideur k dont on donnera l'expression en fonction de V_0 et de a.

Solution

Avec le changement de variable proposé :

$$V(x) = V_0\left(1 - e^{-a\varepsilon}\right)^2$$

Un développement limité au second ordre en ε donne :

$$V(x) = V_0 a^2 \varepsilon^2$$

On obtient bien une énergie potentielle de la même forme que celle associée à un ressort :

$$\boxed{V(x) = \frac{1}{2}k\varepsilon^2}$$

avec $k = 2a^2 V_0$.

3) Si on appliquait cette force à une particule de masse m et de position $\varepsilon(t)$, quelle serait la pulsation des oscillations ω_0 de celle-ci ? Représenter la vibration au cours du temps $t \mapsto \varepsilon(t)$ pour des conditions initiales données : $\varepsilon(0) = \beta$ et $\dot{\varepsilon}(0) = 0$.

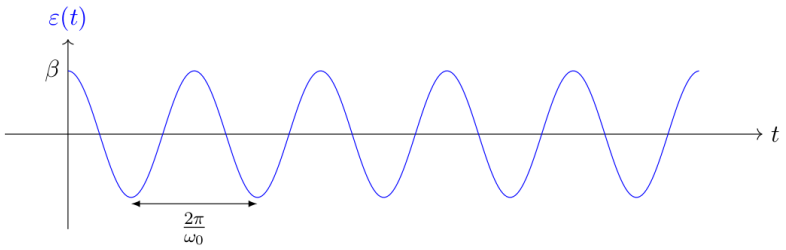
Solution

Le principe fondamental de la dynamique, appliqué à la particule de masse m dans un référentiel galiléen, donne l'équation différentielle :

$$\ddot{\varepsilon} + \frac{k}{m}\varepsilon = 0$$

On identifie donc la pulsation propre $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ La résolution de cette équation donne :

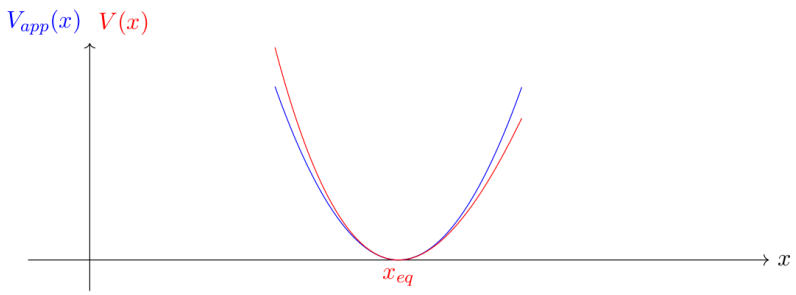
$$\boxed{\varepsilon(t) = \beta\cos(\omega_0 t)}$$



4) Donner, sur le même graphique, l'allure des courbes représentatives de l'énergie potentielle de Morse et de l'énergie potentielle harmonique approchée en fonction de la distance interatomique.

Solution

Dans le graphique suivant, $V(x)$ et $V_{app}(x)$ désignent respectivement le potentiel de Morse et son expression approchée.



I.2 – Chaîne unidimensionnelle infinie d'oscillateurs harmoniques

On considère une chaîne unidimensionnelle infinie d'oscillateurs harmoniques identiques, de constante de raideur k et de longueur à vide ℓ_0. Les masses sont toutes égales et désignées par des indices entiers successifs $n \in \mathbb{N}$. On note m cette masse des masselottes entre les ressorts, $\vec{r}_n(t) = x_n(t)\vec{e_x}$ le vecteur position de la nième masse et $u_n(t)$ son déplacement par rapport à sa position d'équilibre. Le référentiel est supposé galiléen. On ne prend en compte que les interactions harmoniques entre les masses.

Initialement, à $t = 0$, la chaîne est au repos. La distance entre deux atomes successifs à l'équilibre a (Fig. I.2) est égale à la longueur à vide, $\ell_0 = a$.

On prend comme origine sur l'axe la position repérée par $n = 0$ à $t = 0$.

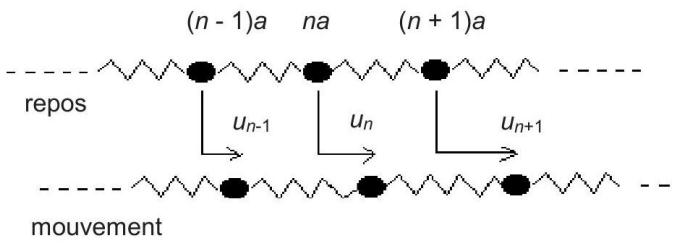


Fig. I.2 – Chaîne d'oscillateurs identiques

5) Pour $n \in \mathbb{N}$, écrire la position initiale $x_n(0)$ de la n^{ième} masse en fonction de n et de a. En déduire son écart $u_n(t)$ par rapport à sa position d'équilibre en fonction de $x_n(t), n$ et de a.

Solution

A l'équilibre, les atomes sont séparés d'une distance a et le choix de l'origine impose $x_n(0) = 0$ donc $x_n(0) = na$. On en déduit

$$\boxed{u_n(t) = x_n(t) - na.}$$

6) Établir que l'équation du mouvement de la $n^{\text{ième}}$ masse, se met sous la forme :

$$\ddot{u}_n = \omega_0^2[u_{n+1} + u_{n-1} - \alpha u_n],$$

avec α, constante réelle à déterminer.

Solution

La masse d'indice n subit deux forces de rappel de la part : - du ressort situé à sa gauche et de longueur $l_g = x_n(t) - x_{n-1}(t)$, - du ressort situé à sa droite et de longueur $l_f = x_{n+1}(t) - x_n(t)$.
Le principe fondamental de la dynamique, appliqué à la masse d'indice n dans un référentiel galiléen, donne :

$$m\ddot{x}_n(t) = -k(l_g - l_0) + k(l_d - l_0)$$

On retrouve bien la forme proposée :

$$\boxed{\ddot{u}_n(t) = \frac{k}{m}[u_{n+1} + u_{n-1} - 2u_n]}$$

avec $\alpha = 2$.

On s'intéresse à la propagation d'ondes mécaniques dans cette chaîne. On cherche à savoir s'il existe un réel q strictement positif tel que, en notation complexe, on puisse écrire :

$$\underline{u}_n(t) = U_0 \exp(i(\omega t - qna)) \text{ avec } i^2 = -1, \text{ et } \omega > 0, U_0 > 0.$$

7) Cette onde est-elle harmonique ? Que représentent U_0 et ω ?

Solution

Il s'agit bien d'une onde harmonique puisqu'elle évolue temporellement de façon sinusoïdale. U_0 représente l'amplitude de l'onde et ω sa pulsation.

Cette onde présente une périodicité spatiale s'il existe une p^{ieme} masse telle que : $\underline{u}_p(t) = \underline{u}_n(t)$. On définit la longueur d'onde comme la plus petite distance séparant deux telles masses au repos.

8) Établir l'expression de la longueur d'onde λ en fonction de a. Que représente finalement q ?

Solution

La fonction $\exp(ix)$ est 2π-périodique donc la longueur d'onde doit vérifier :

$$\omega t - q(na + \lambda) = \omega t - qna + 2\pi,$$

$$\boxed{\lambda = \frac{2\pi}{q}}$$

q correspond donc à la norme du vecteur d'onde.

9) On se place dans l'approximation $qa \ll 1$. Montrer que la relation de dispersion, reliant ω et q, est $\omega = \omega_o aq$. De quelle équation d'onde est-ce la relation de dispersion ?

Solution

En injectant la solution proposée dans l'équation différentielle obtenue précédemment on obtient :

$$-\omega^2 U_0 e^{i(\omega t - qna)} = \omega_0^2 \left[U_0 e^{i(\omega t - q(n+1)a)} + U_0 e^{i(\omega t - q(n-1)a)} - 2U_0 e^{i(\omega t - qna)}\right],$$
$$\omega^2 = \omega_0^2 \left[2 - e^{iqa} - e^{-iqa}\right],$$
$$\omega^2 = 2\omega_0^2[1 - \cos(qa)] \simeq 2\omega_0^2 \left(\frac{q^2 a^2}{2}\right),$$

On retrouve bien l'expression demandée :

$$\boxed{\omega = \omega_o aq.}$$

I.3 – Solide cristallin

On considère ici un cristal parfait, c'est-à-dire un assemblage spatial triplement périodique d'un très grand nombre d'atomes.

Hypothèses du modèle :

— tous les défauts du cristal réel sont négligés ;

— l'agitation thermique n'est qu'une vibration autour d'une position moyenne des atomes qui sera prise comme position d'équilibre ;

— les vibrations d'origine thermique sont décomposables en ondes planes ;

— seules les interactions entre plus proches voisins dans une maille cristalline cubique simple sont considérées : les trois dimensions de l'espace sont découplées et l'étude sera faite sur l'une d'elles selon le modèle d'un cristal à une dimension ;

— l'énergie potentielle de liaisons entre deux atomes de masse m, distants de x, sera modélisée par le potentiel de Lennard-Jones :

$$V(x) = \frac{A}{x^{12}} - \frac{B}{x^6}, \quad (A, B) \in \mathbb{R}_+^{*2}.$$

10) À quelles interactions correspondent les deux termes du potentiel de Lennard-Jones ?

Solution

- *Le terme* $-\frac{B}{x^6}$ *correspond aux interactions attractives de* $\boxed{\textit{Van der Waals}}$ *prépondérantes à grande distance.*
- *Le terme* $\frac{A}{x^{12}}$ *correspond à des* $\boxed{\textit{interactions répulsives}}$ *entre les nuages électroniques des particules prépondérantes à courte distance.*

11) En notant a la distance entre deux atomes à l'équilibre, montrer que V se met sous la forme :

$$V(x) = \Theta_0 \left[\left(\frac{a}{x}\right)^{12} - 2\left(\frac{a}{x}\right)^6 \right],$$

où la profondeur du puits de potentiel Θ_0 est à exprimer en fonction de B et de a.

Solution

Par identification

$$\begin{cases} \Theta_0 a^{12} = A \\ 2\Theta_0 a^6 = B \end{cases}$$

On retrouve donc bien la forme demandée avec :

$$\begin{cases} a = \sqrt[6]{\frac{2A}{B}} \\ \Theta_0 = \frac{B}{2a^6} \end{cases}$$

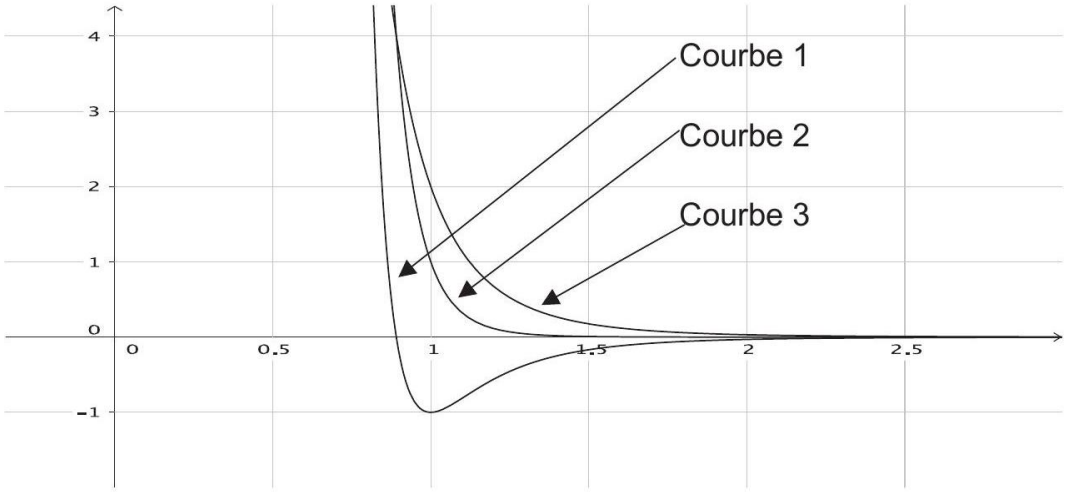
12) Sur le graphique ci-après, ont été représentées les courbes :

$$\left[\frac{x}{a} \mapsto \frac{V(x)}{\Theta_0}\right], \left[\frac{x}{a} \mapsto \left(\frac{a}{x}\right)^{12}\right] \text{ et } \left[\frac{x}{a} \mapsto 2\left(\frac{a}{x}\right)^6\right]$$

Identifier ces courbes.

Solution

- *Courbe* 1 : $f_1 : \frac{x}{a} \to \frac{V(x)}{\Theta_0}$ *car* $f_1(1) = -1$.
- *Courbe* 2 : $f_2 : \frac{x}{a} \to \left(\frac{a}{x}\right)^{12}$ *car* $f_2(1) = 1$.
- *Courbe* 3 : $f_2 : \frac{x}{a} \to 2\left(\frac{a}{x}\right)^6$ *car* $f_3(1) = 2$.



13) Montrer que, tant que l'amplitude des oscillations reste négligeable devant a, la liaison entre deux atomes est modélisable par un ressort de constante de raideur k que l'on exprimera en fonction de Θ_0 et de a. On pourra développer le potentiel au seconde ordre grâce à la formule de Taylor.

Solution

On pose ε tel que $x = a(1+\varepsilon)$:

$$V(\varepsilon) = \Theta_0 \left[\frac{1}{(1+\varepsilon)^{12}} - \frac{2}{(1+\varepsilon)^6} \right]$$

Pour $\varepsilon \ll 1$, un développement limité en 0 à l'ordre 2 en ε donne :

$$V(\varepsilon) = \Theta_0 \left[-1 + 36\varepsilon^2 \right]$$

$$V(x) = \frac{\Theta_0}{a^2} \left[-a^2 + 36(x-a)^2 \right]$$

On obtient bien la même forme que l'énergie potentielle associée à un ressort avec, par identification :

$$\boxed{k = 72 \frac{\Theta_0}{a^2}}$$

14) Calculer k et ω_0 pour $a = 2{,}0 \cdot 10^{-10}$ m, $\Theta_0 = 0{,}1$ eV et $m = 1{,}0 \cdot 10^{-25}$ kg.

Solution

Applications numériques :

$$\boxed{k = 2,9 \times 10^1 \ \mathrm{N \cdot m^{-1}}, \quad \omega_0 = 1,7 \times 10^{13} \mathrm{rad \cdot s^{-1}}}$$

I.4 – Du discret au continu

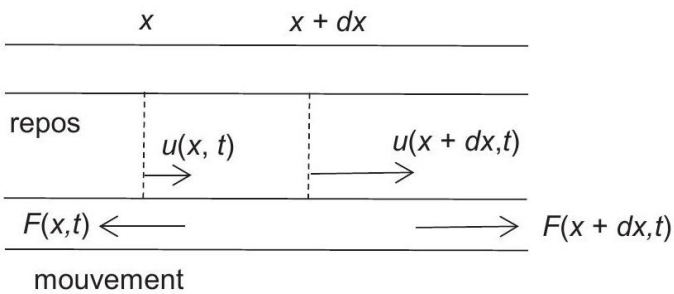


Fig. I.3 – Passage au continu

15) À partir de la relation de dispersion, exprimer la longueur d'onde λ de l'onde qui se propage en fonction de ω, ω_0 et de a.

Calculer λ pour des fréquences ultrasonores, $f = 500\text{kHz}$. Commenter.

Solution

La relation de dispersion donne :

$$q = \frac{\omega}{a\omega_0}$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{q} = \frac{2\pi a\omega_0}{\omega}$$

Application numérique :

$$\boxed{\lambda = 1,7 \times 10^{-3}\ \text{m}}$$

On remarque que $\lambda \gg a$, ce qui justifie le passage au continu effectué à la question suivante.

16) La comparaison de la longueur d'onde au paramètre a permet d'écrire $u_n(t) = u(x,t)$ (Fig. I.3) et d'obtenir une équation de d'Alembert de la forme

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{k}{m} a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$

Calculer la célérité de l'onde dans le cristal pour des fréquences ultrasonores.

Solution

Application numérique :

$$\boxed{c = a\sqrt{\frac{k}{m}} = a\omega_0 = 3,4 \times 10^3\ \text{m} \cdot \text{s}^{-1}}$$

II – Ondes stationnaires le long d'une corde vibrante

CCINP, Physique TPC, 2017.

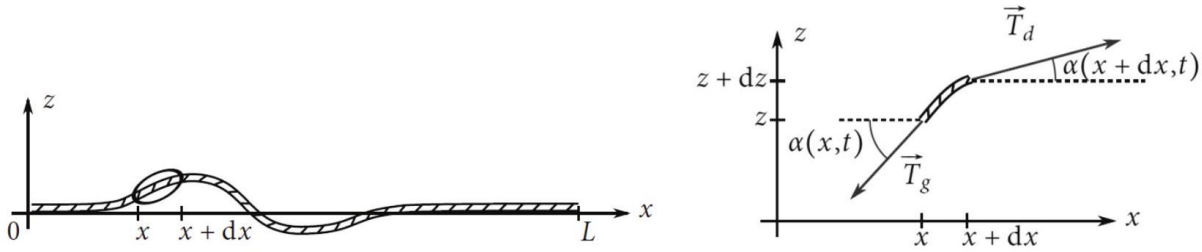
Afin d'étayer quelques affirmations présentées dans le document 1, annexe documentaire, page 1, on modélise une corde de guitare par une fine corde homogène, inextensible, de masse linéique μ, de longueur L, tendue horizontalement sous la tension T_0. On se place dans le cadre des hypothèses suivantes :

— (H1) l'action du champ de pesanteur est négligée ;

— (H2) les phénomènes dissipatifs sont négligés ;

— (H3) le déplacement d'un point matériel de la corde est strictement vertical (l'onde est dite transversale) ;

— (H4) les déformations que fait la corde avec l'horizontale sont suffisamment faibles pour que l'on puisse supposer que l'angle que fait la corde avec l'horizontale est un infiniment petit du premier ordre.
On se place dans un repère cartésien (O, x, y, z) et on s'intéresse aux forces subies par un tronçon infinitésimal de corde de longueur dx et de masse dm.



(a) Corde complète **(b)** Tronçon infinitésimal de corde

Soit $\vec{T}_g$ (respectivement $\vec{T}_d$) la tension exercée par la partie gauche (respectivement droite) de la corde sur le tronçon infinitésimal représenté.

17) Expliquer pourquoi l'observation d'une corde de guitare sur l'instrument permet de valider l'hypothèse (H1).

Solution

Au repos, on observe que les cordes de guitare sont rectilignes. Elles ne s'incurvent pas, quelle que soit l'orientation choisie pour l'axe de la guitare. L'action du champ de pesanteur sur les cordes peut donc être négligée : l'hypothèse (H1) est validée.

18) Exprimer les forces de tension $\vec{T}_g$ et $\vec{T}_d$ en fonction de T_0 et α, d'abord de façon exacte puis, en utilisant l'hypothèse (H4). En déduire que $\left\|\vec{T}_g\right\| = \left\|\vec{T}_d\right\| = T_0$.

Solution

Cette question est mal posée : on ne peut pas faire intervenir T_0 dans l'expression des tensions $\vec{T}_g$ et $\vec{T}_d$ avant d'avoir montré que leurs normes valent T_0. La troisième loi de Newton (actions réciproques) appliquée au point x donne : $\vec{T}_g(x,t) = -\vec{T}_d(x,t)$ d'où : $\left\|\vec{T}_g(x,t)\right\| = \left\|\vec{T}_d(x,t)\right\| = T(x,t)$. Projetons les tensions sur la base $(\vec{e}_x, \vec{e}_z)$:

$$\begin{cases} \vec{T}_g(x,t) = -T(x,t)(\cos(\alpha(x,t))\vec{e}_x + \sin(\alpha(x,t))\vec{e}_z) \\ \vec{T}_d(x+dx,t) = T(x+dx,t)(\cos(\alpha(x+dx,t))\vec{e}_x + \sin(\alpha(x+dx,t))\vec{e}_z) \end{cases}$$

Avec l'hypothèse (H4), un développement à l'ordre 1 en α donne :

$$\begin{cases} \vec{T}_g(x,t) = -T(x,t)(\vec{e}_x + \alpha(x,t)\vec{e}_z) \\ \vec{T}_d(x+dx,t) = T(x+dx,t)(\vec{e}_x + \alpha(x+dx,t)\vec{e}_z) \end{cases}$$

La deuxième loi de Newton appliquée à la portion $(x; x+dx)$ de la corde de masse μdx est nécessaire pour faire intervenir T_0. D'après les hypothèses (H1) et (H2), on néglige le poids et les frottements, donc les seules forces appliquées à ce système sont $\vec{T}_g(x,t)$ et $\vec{T}_d(x+dx,t)$. Il vient :

$$\mu dx\vec{a} = \vec{T}_g(x,t) + \vec{T}_d(x+dx,t)$$

L'hypothèse (H3) permet de conclure que l'accélération est uniquement selon $\vec{e}_z$ donc la projection sur $\vec{e}_x$ donne : $0 = -T(x,t) + T(x+dx,t)$ valable pour tout x à toute date t. On en déduit alors que : $T(x+dx,t) = T(x,t) = T_0$ et les tensions s'écrivent de manière approchée :

$$\begin{cases} \vec{T}_g(x,t) = -T_0(\vec{e}_x + \alpha(x,t)\vec{e}_z) \\ \vec{T}_d(x+dx,t) = T_0(\vec{e}_x + \alpha(x+dx,t)\vec{e}_z) \end{cases}$$

19) En appliquant la 2e loi de Newton sur le tronçon infinitésimal de corde compris entre x et $x+dx$, de masse $dm = \mu dx$, montrer que :

$$\mu\frac{\partial^2 z}{\partial t^2} = T_0\frac{\partial\alpha(x,t)}{\partial x} \tag{I.1}$$

On précisera quelles hypothèses ont été employées et comment.

Solution

Projection de la deuxième loi de Newton sur $\vec{e}_z$ en utilisant les hypothèses (H1), (H2) et (H3) :

$$\mu dx\frac{\partial^2 z}{\partial t^2} = T_0(\alpha(x+dx,t) - \alpha(x,t))$$

La division par dx permet de faire apparaitre un taux d'accroissement, qui s'identifie (à l'ordre 1 en dx) avec la dérivée spatiale de l'angle α, d'où la relation demandée : $\mu\frac{\partial^2 z}{\partial t^2} = T_0\frac{\partial\alpha}{\partial x}$

20) En déduire une équation aux dérivées partielles que l'on mettra sous la forme :

$$\frac{\partial^2 z}{\partial t^2} = c^2\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \tag{I.2}$$

Comment se nomme cette équation ? Exprimer la célérité c de l'onde en fonction des données, préciser son sens physique et établir son unité dans le SI.

Solution

Avec l'hypothèse (H4), α est un infiniment petit d'ordre 1 , donc : $\alpha \cong \tan(\alpha)$ or $\tan(\alpha) = \frac{dz}{dx}$ d'où : $\alpha \cong \frac{\partial z}{\partial x}$ qu'on reporte dans l'équation obtenue en Q3. : $\mu \frac{\partial^2 z}{\partial t^2} = T_0 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ On reconnait une équation de d'Alembert unidimensionnelle de la forme : $\frac{\partial^2 z}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ Où $c = \sqrt{\frac{T_0}{\mu}}$ est la célérité de l'onde (vitesse de propagation de la déformation ou plus précisément vitesse de phase), homogène à une vitesse : $[c] = \left[\frac{T_0}{\mu}\right]^{1/2} = \left[\frac{M.L.T^{-2}}{M.L^{-1}}\right]^{1/2} = L.T^{-1}$ donc USI : $m.S^{-1}$

On cherche des solutions de l'Éq. (I.2) sous la forme $z(x,t) = Z_n \sin\left(\frac{\omega_n x}{c}\right) \cos(\omega_n t)$ où les amplitudes Z_n et les pulsations ω_n sont des constantes du mode n considéré ($n \in \mathbb{N}^*$).

21) Comment se nomme ce type de solution ?

Solution

Ce type de solution est un mode propre de la corde vibrante (solution stationnaire avec vecteur d'onde quantifié par conditions aux limites).

22) En précisant les conditions aux limites du problème, établir la quantification des pulsations selon l'équation :

$$\omega_n = n\frac{\pi c}{L}$$

Solution

La corde de guitare est fixée à ses deux extrémités donc les conditions aux limites sont :

$$\left[\begin{array}{ll} \forall t \in \mathbb{R}, & z(x=0,t)=0 \\ \forall t \in \mathbb{R}, & z(x=L,t)=0 \\ (C2) & \end{array}\right. \quad \text{soit :} \left\{\begin{array}{ll} \forall t \in \mathbb{R}, & Z_n \sin\left(\frac{\omega_n}{c}0\right)\cos(\omega_n t)=0 \\ \forall t \in \mathbb{R}, & Z_n \sin\left(\frac{\omega_n}{c}L\right)\cos(\omega_n t)=0 \end{array}\right.$$

Avec la forme proposée pour $z(x,t)$, (C1) est toujours vraie et (C2) est validée ssi : $\sin\left(\frac{\omega_n}{c}L\right) = 0$ Cette relation conduit à la quantification voulue : $\omega_n = n\frac{\pi c}{l}$ où $n \in \mathbb{N}^*$

23) Justifier alors les affirmations (I1), (I2) et (I3) du document 1.

Solution

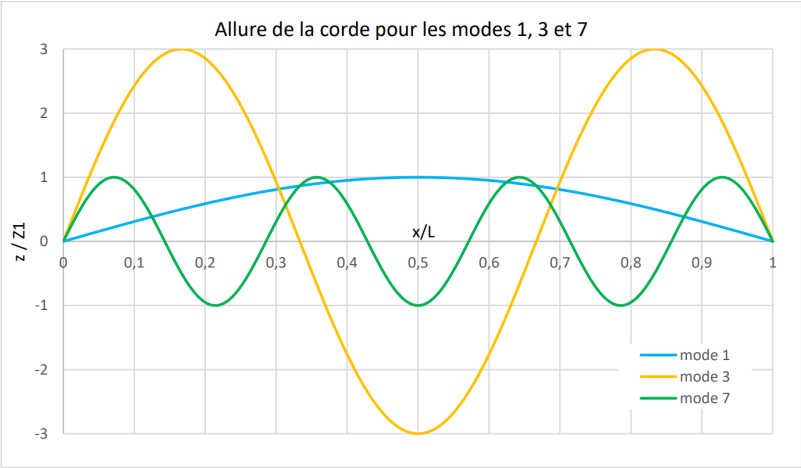
D'après le document 1 , si on raisonne pour un mode propre donné (n fixé) avec $f_n = \frac{\omega_n}{2\pi} = n\frac{c}{2L}$: - Si la masse linéique diminue, la célérité augmente ($c = \sqrt{T_0/\mu}$), donc f_n augmente : (I1) vérifiée ; - Si la tension augmente, la célérité augmente ($c = \sqrt{T_0/\mu}$), donc f_n augmente : (I2) vérifiée ; - Si la longueur augmente, la célérité c est fixée mais $f_n = n\frac{c}{2L}$ diminue : (I3) vérifiée.

24) À partir du document 2, annexe documentaire, page 2, donner, à un même instant, la représentation graphique de l'allure de la corde pour les 3 modes impairs dont l'amplitude est la plus importante.

Solution

Pour simplifier, on choisit la date $t = 0$ comme instant fixé. D'après le document 2 , les trois modes impairs dont l'amplitude est la plus importante sont les modes 1,3 et 7 , avec (approximativement) $Z_7 = Z_1$ et $Z_3 = 3Z_1$.

On représente donc : $\left\{\begin{array}{c} z_1(x,t=0) = Z_1 \sin\left(\pi\frac{x}{L}\right) \\ z_3(x,t=0) = 3Z_1 \sin\left(3\pi\frac{x}{L}\right) \\ z_7(x,t=0) = Z_1 \sin\left(7\pi\frac{x}{L}\right) \end{array}\right.$



25) Déduire des documents 1 et 2, en explicitant votre démarche, quelle corde a été excitée.

Solution

D'après le document 2 , la fréquence fondamentale ($n = 1$) de la corde excitée est $f_1 = 250$ Hz environ. Or d'après le document 1, la corde n°5 a une fréquence fondamentale de $246,9$ Hz correspondant à un Si^2. C'est donc la corde n°5 qui a été excitée pour enregistrer le spectre.

26) Le document 1 précise que «la tension de chaque corde représente un poids d'environ cinq à quinze kilogrammes ». Les données permettent-elles de valider cette affirmation ?

Solution

L'expression de $f_1 = \frac{c}{2L} = \sqrt{T_0/\mu}\frac{1}{2L}$ permet de remonter à la tension de la corde : $T_0 = \mu(2Lf_1)^2$ avec la masse linéique s'exprimant en fonction de la masse volumique ρ par : $\mu = \pi\frac{d^2}{4}\rho$ où d est le diamètre de la corde.

On en déduit le tableau suivant pour $\rho = 1140$ kg$\cdot$ m^{-3} et $L = 63$ cm :

Corde	*1*	*2*	*3*	*4*
Note	Mi^1	La^1	*Ré* ^{2}	Sol^2
Fréquence f_1(Hz)	*82,40*	*110,0*	*146,8*	*196,0*
Diamètre d(mm)	*1,07*	*0,81*	*0,61*	*0,41*
Tension T_0(N)	*11,05*	*11,29*	*11,40*	*9,18*
« Poids » T_0/g(kg)	*1,13*	*1,15*	*1,16*	*0,936*

D'après les données, la tension varie entre 5 et 15 N , soit le poids équivalent d'une masse de 0,5 à $1,5$ kg. Il y a un facteur 10 d'écart avec la fourchette proposée dans le document 1.

III – Échauffement d'un plasma par ondes électromagnétiques

CCINP, Physique PC, 2024.

Pour rendre possible la fusion, il faut vaincre la barrière coulombienne qui s'oppose au rapprochement des deux noyaux d'hydrogène. C'est la raison pour laquelle il est préalablement nécessaire d'échauffer le plasma jusqu'à ce que les réactions de fusion s'initient. L'objectif est ensuite d'atteindre le seuil d'ignition, c'est-à-dire le moment où l'énergie libérée par les réactions de fusion suffit à maintenir la température nécessaire à la fusion.

L'utilisation d'ondes électromagnétiques est envisagée. On se place ici dans l'hypothèse d'un plasma dilué non relativiste. On munit l'espace d'une base orthonormée directe $(\overrightarrow{u_x}, \overrightarrow{u_y}, \overrightarrow{u_z})$ et on suppose qu'une onde électromagnétique plane transversale de champ électrique $\vec{E} = E_x(z,t)\overrightarrow{u_x} + E_y(z,t)\overrightarrow{u_y}$ se propage selon $\overrightarrow{u_z}$. Du fait du confinement magnétique, on tient compte de la présence d'un champ magnétique stationnaire et uniforme qu'on suppose colinéaire à la direction de propagation : $\vec{B}_0 = B_0\overrightarrow{u_z}$.

27) Écrire les équations de MAXWELL. On notera $\vec{j}$ la densité volumique de courant et ρ la densité volumique de charge.

Solution

Équations de MAXWELL :

$$\operatorname{div}\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \text{ MAXWELL-GAUSS}$$

$$\overrightarrow{\operatorname{rot}}\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \text{ MAXWELL-FARADAY}$$

$$\operatorname{div}\vec{B} = 0 \text{ MAXWELL-FLUX}$$

$$\overrightarrow{\operatorname{rot}}\vec{B} = \mu_0\vec{j} + \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \text{ MAXWELL-AMPÈRE}$$

28) Montrer que le caractère transversal de l'onde implique $\rho = 0$.

Solution

On calcule la divergence de $\vec{E}$. Comme l'onde est transverse, $E_z = 0$ et comme l'onde est plane, E_x et E_y ne dépendent que de z. Ainsi, $\operatorname{div}\vec{E} = 0$ donc $\boldsymbol{\rho = 0}$.

29) Établir l'équation d'onde sur le champ électrique $\vec{E}$:

$$\vec{\Delta}\vec{E} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2} = \mu_0\frac{\partial\vec{j}}{\partial t}$$

où c sera exprimée en fonction de ε_0 et μ_0.

Solution

On applique la formule du double rotationnel : $\overrightarrow{\operatorname{rot}}(\overrightarrow{\operatorname{rot}}\vec{E}) = \overrightarrow{\operatorname{grad}}(\operatorname{div}\vec{E}) - \vec{\Delta}\vec{E}$ D'après ce qui précède, $\operatorname{div}\vec{E} = 0$ puis on utilise successivement MAXWELL-FARADAY puis MAXWELL-AMPÈRE pour obtenir

$$\vec{\Delta}\vec{E} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2} = \mu_0\frac{\partial\vec{j}}{\partial t} \text{ avec } c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}}$$

On souhaite maintenant déterminer $\vec{j}$ dans le plasma.

30) Pour quelle raison peut-on faire l'hypothèse que les ions du plasma ont une contribution négligeable devant celle des électrons dans l'expression de $\vec{j}$? Par la suite, on n'envisagera que la contribution des électrons dans l'expression de $\vec{j}$.

Solution

La masse des ions du plasma est beaucoup plus importante que celle des électrons (au moins d'un facteur 1000), donc à excitation (force électrique) égale, leur vitesse sera nettement plus faible, donc leur contribution à $\vec{j}$ sera négligeable (à charge et densité équivalentes).

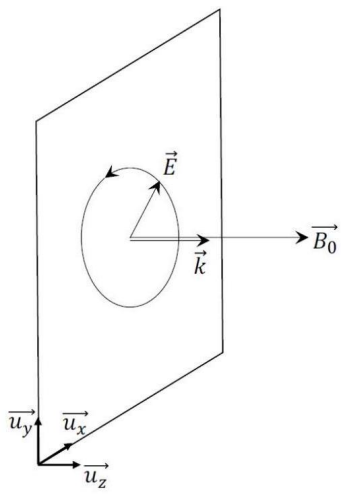
On suppose que le champ électrique est une pseudo-onde plane progressive sinusoïdale à laquelle on associe une polarisation circulaire gauche (figure 9, qu'on écrit sous forme complexe :

$$\underline{\vec{E}}(z,t) = E_0\exp(i(\omega t - \underline{k}z))\overrightarrow{u_x} - iE_0\exp(i(\omega t - \underline{k}z))\overrightarrow{u_y}$$

avec ω la pulsation et $\underline{k}$ le module d'onde complexe.
On étudie le mouvement d'un électron dans le plan $z = 0$ sous l'effet conjugué du champ électrique $\underline{\vec{E}}(z,t)$ et du champ magnétique $\vec{B}_0$. En régime permanent, sa vitesse a pour expression complexe :

$$\underline{\vec{v}} = \underline{v_x}\exp(i\omega t)\overrightarrow{u_x} + \underline{v_y}\exp(i\omega t)\overrightarrow{u_y}$$

avec $\underline{v_x}$ et $\underline{v_y}$ les amplitudes complexes. On considère que les seules forces s'exerçant sur l'électron sont la force électrique et la force magnétique liée au champ magnétique statique $\vec{B}_0$. On néglige le poids de l'électron et la force magnétique liée au passage de l'onde.



31) En appliquant le principe fondamental de la dynamique à l'électron, montrer que $\underline{v_x}$ et $\underline{v_y}$ vérifient le système :

$$\begin{cases} \underline{v_x} = \frac{i\alpha}{\omega} + \frac{i\omega_c}{\omega}\underline{v_y} \\ \underline{v_y} = \frac{\alpha}{\omega} - \frac{i\omega_c}{\omega}\underline{v_x} \end{cases}$$

avec $\omega_c = \frac{eB_0}{m_e}$ la pulsation cyclotron et α à exprimer en fonction de e, m_e et de E_0.

Solution

On applique le principe fondamental de la dynamique à l'électron, soumis à 2 forces : la force électrique et la force magnétique :

$$m_e \frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = -e\vec{E} - e\vec{v} \wedge \vec{B}$$

On projette et on obtient le système suivant (en complexes) :

$$\begin{cases} m_e i\omega \underline{v_x} = -eE_0 - e\underline{v_y}B_0 \\ m_e i\omega \underline{v_y} = +ieE_0 + e\underline{v_x}B_0 \end{cases}$$

En divisant par $m_e i\omega$, on obtient bien

$$\begin{cases} \underline{\boldsymbol{v}_x} = \frac{i\alpha}{\omega} + \frac{i\omega_c}{\omega}\underline{\boldsymbol{v}_y} \\ \underline{\boldsymbol{v}_y} = \frac{\alpha}{\omega} - \frac{i\omega_c}{\omega}\underline{\boldsymbol{v}_x} \end{cases}$$

avec $\omega_c = \frac{eB_0}{m_e}$ et $\boldsymbol{\alpha} = \frac{\boldsymbol{eE_0}}{\boldsymbol{m}}$.

La résolution de ce système d'équations permet d'établir la relation, vraie pour tout z :

$$\underline{\vec{v}} = i\frac{e}{m_e(\omega - \omega_c)}\underline{\vec{E}}$$

32) Lorsque $\omega = \omega_c$, l'onde électromagnétique échauffe le plasma : expliquer pourquoi. On parle alors de chauffage à résonance cyclotronique électronique. Justifier le terme de résonance employé dans cette situation.

Solution

Pour $\omega = \omega_c$, la norme de la vitesse devient infiniment grande : c'est la définition d'une résonance. On peut imaginer qu'il se produit alors de nombreuses collisions qi échauffent le plasma (collisions qui ont été négligées jusqu'à présent dans le modèle, ce qui conduit à cette divergence).

33) On note n_0 la densité volumique d'électrons (en^{-3}) dans le plasma. Établir l'expression de $\underline{j}$, puis montrer que la relation de dispersion de cette onde s'écrit :

$$\underline{k}^2 = \frac{\omega^2}{c^2}\left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega(\omega - \omega_c)}\right)$$

avec $\omega_p = \sqrt{\frac{n_e e^2}{m_e \varepsilon_0}}$ la pulsation plasma.

Solution

La densité volumique de courant $\underline{\vec{j}}$ est le produit de la densité volumique de charge libre, qui vaut ici $n_0.(-e)$, par la vitesse de ces charges, donc $\underline{\vec{v}}$, soit $\underline{\vec{j}} = -\bar{n}_0 e \underline{\vec{v}}$.

$$\underline{\vec{j}} = -n_0 e i \frac{e}{m_e(\omega - \omega_c)} \underline{\vec{E}}$$

On remplace alors dans l'équation de propagation et on en déduit la relation de dispersion :

$$(-i\underline{k})^2 - \frac{1}{c^2}(i\omega)^2 = \mu_0 i\omega \frac{-in_0 e^2}{m_e(\omega - \omega_c)} \Rightarrow \underline{k}^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - \frac{\mu_0 \omega n_0 e^2}{m_e(\omega - \omega_c)}$$

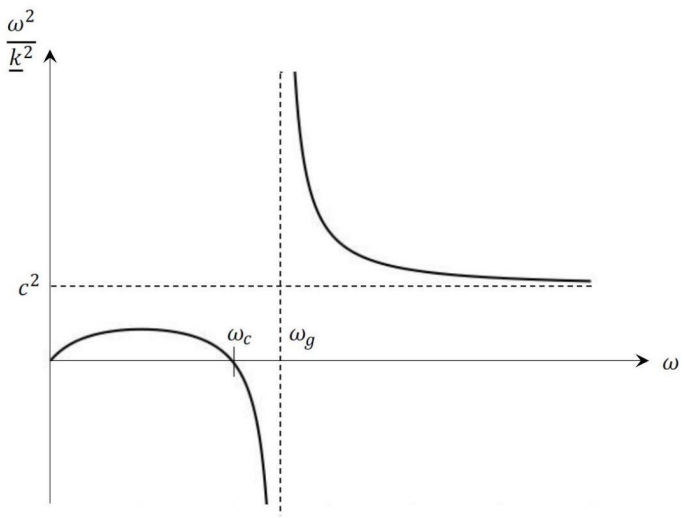
En posant $\omega_p = \sqrt{\frac{n_0 e^2}{m_e \varepsilon_0}}$, on trouve bien $\underline{\boldsymbol{k}}^2 = \frac{\omega^2}{c^2}\left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega(\omega-\omega_c)}\right)$.

34) Calculer la pulsation plasma ω_p au sein du tokamak ITER dans lequel $n_0 = 1.10^{20}$ m^{-3}.

Solution

Application numérique : $\omega_p \approx 5,6.10^{11}$ Hz

Sur la figure 10, on a tracé $\dfrac{\omega^2}{\underline{k}^2}$ en fonction de ω. On a introduit la pulsation $\omega_g = \dfrac{\omega_c + \sqrt{\omega_c^2 + 4\omega_p^2}}{2}$.



35) Déterminer, en justifiant votre réponse, pour quel(s) intervalle(s) de pulsations l'onde peut se propager dans le plasma.

Solution

Pour que l'onde puisse se propager dans le plasma, il faut que $\underline{k}$ soit réel et non imaginaire pur, donc que $\underline{k}^2 > 0$ soit $\frac{\omega^2}{\underline{k}^2} > 0$. C'est donc possible pour $\omega < \omega_c$ ou $\omega > \omega_g$.

36) Déterminer la vitesse de phase de l'onde pour $\omega = \omega_c$. Interpréter.

Solution

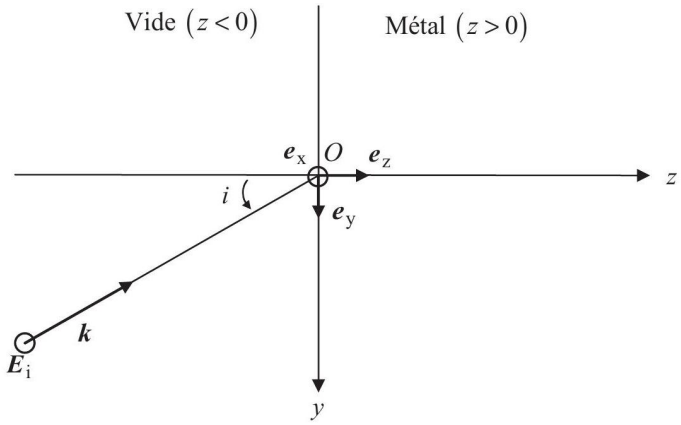
Par définition, $v_\varphi = \frac{\omega}{k}$ lorsque k est réel. Pour $\omega \to \omega_c$, on a $\boldsymbol{v_\varphi} \to \mathbf{0}$: l'onde ne se propage pas. Interprétation ? ? ?

IV – Réflexion d'une onde électromagnétique

CCINP, Physique MP, 2013.

Dans l'espace, défini par le repère (O, x, y, z), une onde plane électromagnétique, progressive, sinusoïdale, monochromatique de pulsation ω et polarisée rectilignement suivant Ox arrive, conformément à la figure 7, avec l'incidence i sur l'interface en $z = 0$ séparant le vide ($z < 0$) d'un milieu conducteur métallique parfait

non chargé ($z > 0$) de permittivité et perméabilité assimilables respectivement à $\varepsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}$ F.m $^{-1}$ et $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$H.m^{-1}. On s'intéresse aux champs complexes caractérisant les ondes.



IV.1 – Onde incidente

37) Rappeler ce qu'est une onde progressive.

Solution

Une onde progressive est le phénomène de propagation d'une vibration ou d'une perturbation.

38) Déterminer les composantes du vecteur de propagation $\vec{k}$ de l'onde incidente.

Solution

$\vec{k} = k(-\sin i\vec{e}_y + \cos i\vec{e}_z) = \frac{\omega}{c}(-\sin i\vec{e}_y + \cos i\vec{e}_z)$.

39) Écrire en notations complexes, en un point M du vide repéré par ses coordonnées cartésiennes x, y et $z < 0$ et à un instant t donné, l'expression du champ électrique $\underline{\vec{E}}_\mathrm{i}$. On notera E_0 son amplitude et on prendra la convention $\exp[-j(\omega t - \varphi)]$ avec $j^2 = -1$.

Solution

$\vec{E}_i(M,t) = E_0 \exp[-j(\omega t - \vec{k} \cdot \overrightarrow{OM})]\vec{e}_x = E_0 \exp[-j(\omega t + k \sin iy - k \cos iz)]\vec{e}_x$.

40) Déduire, des équations de Maxwell, l'équation de structure de l'onde.

Solution

D'après l'équation de Maxwell-Faraday $\vec{\nabla} \times \vec{E}_i(M,t) = -\frac{\partial \vec{B}_i(M,t)}{\partial t} = j\omega \vec{B}_i(M,t)$.

4

Or : $\vec{\nabla} \times \vec{E}_i = \vec{\nabla}\varphi \times E_0 \exp[-j(\omega t - \varphi)]\vec{e}_x = j\vec{k} \times \vec{E}_i$. *D'où la relation de structure :* $\underline{\vec{B}}_i(M,t) = \frac{\vec{k}}{\omega} \times \vec{E}_i(M,t)$.

41) Écrire en notations complexes en fonction de E_0, en M et à l'instant t, l'expression du champ magnétique $\underline{\vec{B}}_\mathrm{i}$ associé à $\underline{\vec{E}}_\mathrm{i}$. Quelle est la direction de polarisation de $\underline{\vec{B}}_\mathrm{i}$?

Solution

$\vec{B}_i(M,t) = \frac{E_0}{c}(\cos i\vec{e}_y + \sin i\vec{e}_z)\exp[-j(\omega t + k \sin iy - k \cos iz)]\vec{e}_x$. $\underline{\vec{B}}_i$ *est polarisé dans la direction parallèle au vecteur unitaire* $\vec{u}_B = \cos i\vec{e}_y + \sin i\vec{e}_z$.

42) Déterminer l'expression du vecteur de Poynting réel $\vec{R}$ de l'onde incidente. Quelle est sa valeur moyenne temporelle $\langle\vec{R}\rangle$? Quelle est la direction de $\vec{R}$? Justifier.

Solution

$\vec{R} = \vec{E} \times \frac{\vec{B}}{\mu_0} = \vec{E} \times \left(\frac{\vec{k}}{\mu_0\omega} \times \vec{E}\right) = \frac{\vec{E}^2}{\mu_0\omega}\vec{k}$.

Soit : $\vec{R} = \frac{E_0^2}{\mu_0\omega}\cos^2(\omega t + k \sin iy - k \cos iz)\vec{k}$ *: Orienté dans la direction de propagation de l'onde incidente.*

$\langle\vec{R}\rangle = \frac{E_0^2}{2\mu_0\omega}\vec{k} = \frac{E_0^2}{2\mu_0 c}(-\sin i\vec{e}_y + \cos i\vec{e}_z)$.

IV.2 – Onde réfléchie

43) Après avoir énoncé les lois de Descartes pour la réflexion, déterminer l'expression du vecteur de propagation $\vec{k}_r$ de l'onde réfléchie. On suppose que la polarisation de l'onde réfléchie est du même type et de même direction que celle de l'onde incidente.

Solution

Lois de Descartes : (1) Le rayon réfléchie est dans le plan d'incidence. (2) L'angle de réflexion est égal, en valeur absolue, à l'angle d'incidence.

$$\vec{k}_r = -k(\sin i\vec{e}_y + \cos i\vec{e}_z) = -\frac{\omega}{c}(\sin i\vec{e}_y + \cos i\vec{e}_z)$$

44) Donner l'expression générale, en M et à l'instant t, du champ électrique $\underline{\vec{E}}_\mathrm{r}$ de l'onde réfléchie, d'amplitude $E_{0\mathrm{r}}$.

Solution

$\vec{E}_r(M,t) = E_{0r}\exp\left[-j\left(\omega t - \vec{k}_r\cdot\overrightarrow{OM}\right)\right]\vec{e}_x = E_{0r}\exp[-j(\omega t + k\sin iy + k\cos iz)]\vec{e}_x$.

45) En déduire l'expression générale du champ magnétique $\underline{\vec{B}}_\mathrm{r}$ de l'onde réfléchie.

Solution

$\underline{\vec{B}}_r = \frac{\vec{k}_r}{\omega}\times\underline{\vec{E}}_r = \frac{E_{0r}}{c}(-\cos i\vec{e}_y + \sin i\vec{e}_z)\exp[-j(\omega t + k\sin iy + k\cos iz)]$.

46) Enoncer les équations de passage sur le champ électrique et sur le champ magnétique, à la traversée d'une surface séparant deux milieux, notés 1 et 2 , puis rappeler les propriétés d'un conducteur parfait. En déduire l'expression de $E_{0\mathrm{r}}$, en fonction de E_0.

Solution

A l'interface des deux milieux, les relations de passage s'écrivent :

$$\vec{E}_2(M,t) - \vec{E}_1(M,t) = \frac{\sigma(M,t)}{\varepsilon_0}\vec{n}_{1\to2}(1) \text{ et } \vec{B}_2(M,t) - \vec{B}_1(M,t) = \mu_0\vec{j}_s(M,t)\times\vec{n}_{1\to2}(2)$$

Dans un conducteur parfait (milieu 2), $\vec{E}_2(M,t) = \vec{0}$ *et* $\vec{B}_2(M,t) = \vec{0}$. *(1)* $\Rightarrow \vec{0} - (E_0\vec{e}_x + E_{0r}\vec{e}_x) = \frac{\sigma(0,0,0,0)}{\varepsilon_0}\vec{e}_z \Rightarrow E_{0r} = -E_0$.

47) Déterminer l'expression du vecteur de Poynting réel $\vec{R}_\mathrm{r}$ de l'onde réfléchie. Quelle est sa valeur moyenne temporelle $<\vec{R}_\mathrm{r}>$? Comparer $<\left\|\vec{R}_\mathrm{r}\right\|>$ avec $<\|\vec{R}\|>$. Quelle est la direction de $\vec{R}_\mathrm{r}$? Justifier.

Solution

$\vec{R}_r = \frac{E_{0r}^2}{\mu_0\omega}\cos^2(\omega t + ky\sin i + kz\cos i)\vec{k}_r = -\frac{E_0^2}{\mu_0 c}\cos^2(\omega t + ky\sin i + kz\cos i)(\sin i\vec{e}_y + \cos i\vec{e}_z)$ *orienté dans la direction de l'onde réfléchie.* $\left\langle\vec{R}_r\right\rangle = -\frac{E_0^2}{2\mu_0 c}(\sin i\vec{e}_y + \cos i\vec{e}_z)$.

IV.3 – Onde résultante

48) Déterminer les expressions des champs réels résultants électrique $\vec{E}_\mathrm{t}$ et magnétique $\vec{B}_\mathrm{t}$ dans le vide.

Solution

49) Déterminer l'expression du vecteur de Poynting résultant $\vec{R}_\mathrm{t}$ ainsi que sa valeur moyenne temporelle $<\vec{R}_\mathrm{t}>$. Commenter.

Solution

III.3.b. $\vec{R}_t = 2E_0\sin(k\cos iz)\sin(\Phi)\vec{e}_x \times \frac{2E_0}{\mu_0 c}[\sin(i)\sin(k\cos iz)\sin(\Phi)\vec{e}_z + \cos(i)\cos(k\cos(iz))\cos(\Phi)\vec{e}_y]$.

$\vec{R}_t = \frac{2E_0^2}{\mu_0 c}\left[-2\sin(i)\sin^2(k\cos iz)\sin^2(\Phi)\vec{e}_y + \cos(i)\cos(2k\cos iz)\cos(2\Phi)\vec{e}_z\right]$; *avec* $\Phi(M,t) = \omega t + k\sin iy$

$\left\langle\vec{R}_t\right\rangle = -\frac{2E_0^2}{\mu_0 c}\sin(i)\sin^2(k\cos iz)\vec{e}_y = -\frac{E_0^2}{\mu_0 c}\sin(i)\left(1 - \cos\left(\frac{2\pi z}{\lambda/2\cos i}\right)\right)\vec{e}_y$.

- L'onde résultante se propage dans la direction Oy dans le sens des y décroissants à la vitesse de phase

$$v_\varphi = \frac{\omega}{k \sin i} = \frac{c}{\sin i}.$$

- Il y'a interférence entre l'onde incidente et l'onde réfléchie. Les surfaces d'égale intensité sont des plans parallèles à (xoy). L'interfrange dans un plan normal à la direction de propagation oy est $I = \frac{\lambda}{2\cos i}$.

V – Courant dans un conducteur en regime variable

Le conducteur métallique ci-dessus n'est plus supposé parfait mais possède une conductivité γ, ce dernier paramètre intervenant dans la loi d'Ohm locale. Ce conducteur est le siège d'un courant volumique $\vec{J}$ sinusoïdal de pulsation élevée ω. On admet que la loi d'Ohm locale liant le courant volumique et le champ électrique est vérifiée dans le domaine de fréquences considérées.

50) Écrire les équations locales de Maxwell pour ce milieu non chargé.

Solution

$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} = 0$; MF : $\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$; MΦ : $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$; MA : $\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$.

51) Définir le courant de déplacement $\vec{J}_{\mathrm{D}}$ et montrer, qu'à très haute fréquence, son amplitude est négligeable devant celle du courant de conduction $\vec{J}_{\mathrm{C}}$. Pour cela, on prendra l'exemple du cuivre de conductivité $\gamma = 5,7.10^7$ S.I. à la fréquence $v = 100$MHz. On négligera par la suite le courant de déplacement dans le conducteur.

Solution

$\vec{J}_D = \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$. *En régime sinusoïdal :* $\frac{|\underline{J}_D|}{|\underline{J}_C|} = \frac{\varepsilon_0 \omega |\underline{E}|}{\gamma |\underline{E}|} = \frac{\varepsilon_0 \omega}{\gamma}$.

Ordre de grandeur : pour le cuivre à 100MHz, $\frac{|\underline{J}_D|}{|\underline{J}_C|} = \frac{4\pi\varepsilon_0 v}{2\gamma} \sim 10^{-10} \ll 1$.

52) Montrer que $\vec{J}$ satisfait à une équation aux dérivées partielles de la forme $\Delta \vec{J} - \alpha \frac{\partial \vec{J}}{\partial t} = 0$, où α est une constante à déterminer en fonction de μ_0 et de γ. On rappelle, que pour le champ de vecteurs $\vec{F}, \nabla \wedge (\nabla \wedge \vec{F}) = \nabla(\nabla.\vec{F}) - \nabla^2 \vec{F}$, dans laquelle ∇ représente l'opérateur nabla.

Solution

$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{E}) = \vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{E}) - \vec{\nabla}^2 \vec{E} = -\vec{\nabla}^2 \vec{E} = -\gamma \vec{\nabla}^2 \vec{J} = -\frac{\partial \vec{\nabla} \times \vec{B}}{\partial t} = -\mu_0 \frac{\partial \vec{J}}{\partial t}$. *D'où* : $\vec{\nabla}^2 \vec{J} - \frac{\mu_0}{\gamma} \frac{\partial \vec{J}}{\partial t} = \vec{0}$; $\alpha = \frac{\mu_0}{\gamma}$.

53) Le courant volumique $\vec{J}$ est parallèle à l'axe Oy et ne dépend que du temps t et de la coordonnée z.

Solution

$\frac{\partial^2 \vec{J}(z,t)}{\partial z^2} - \frac{\mu_0}{\gamma} \frac{\partial \vec{J}(z,t)}{\partial t} = \vec{0}$.

a) Écrire l'équation aux dérivées partielles satisfaite par $\vec{J}(z,t)$.

b) Vérifier qu'en notation complexe l'expression de $\underline{\vec{J}}(z,t)$ peut être du type

$$\underline{\vec{J}}(z,t) = \vec{J}_0 \exp(-z/\vec{\delta}) \exp[\mathrm{j}((z/\vec{\delta}) - \omega t)],$$

où δ et ω sont des constantes.

Solution

$\underline{\vec{J}} = \vec{J}_0 e^{(-z/\delta)} e^{j(z/\delta - \omega t)}$. $\frac{\partial^2 \underline{\vec{J}}}{\partial z^2} - \mu_0 \gamma \frac{\partial \underline{\vec{J}}}{\partial t} = \left(j\gamma\mu_0\omega - \frac{(1+j)^2}{\delta^2}\right) \vec{J} = \vec{0}$. *L'expression vérifie l'équation (3) à condition que :* $j\gamma\mu_0\omega - (1+j)^2/\delta^2 = \gamma\mu_0\omega - 2/\delta^2 = 0$.

c) Expliciter δ en fonction de ω, μ_0 et γ.

Solution

$\delta = \sqrt{\frac{2}{\mu_0 \gamma \omega}}$.

d) Calculer δ en utilisant les données numériques fournies au IV.2. Préciser son unité et conclure sur la pénétration du courant dans un conducteur à très haute fréquence.

Solution

> $\delta = 9,4\mu$ m . *Valeur trop faible. A très hautes fréquences, le courant est pratiquement surfacique.*

54) Donner l'expression réelle de $\vec{J}$ dans le conducteur et en déduire l'expression du champ électrique réel $\vec{E}(M,t)$ en tout point M du conducteur. Déterminer l'expression de la puissance volumique moyenne $\ll P_{\mathrm{J}} \gg$ dissipée par effet Joule sur une période d'oscillation du champ et dans la totalité du conducteur, en fonction du module de $\vec{J}_0$, des paramètres δ et γ et de la surface S du conducteur.

Solution

> $\vec{J} = J_0 e^{(-z/\delta)} \cos(z/\delta - \omega t)\vec{e}_y \cdot \vec{E} = \frac{J_0}{\gamma} e^{(-z/\delta)} \cos(z/\delta - \omega t)\vec{e}_y$. *La puissance volumique instantanée dissipée par effet Joule et* $P(t) = \vec{J} \cdot \vec{E} = \frac{J_0^2}{\gamma} e^{(-2z/\delta)} \cos^2(z/\delta - \omega t)\vec{e}_y$.
>
> 6
>
> *Sur une période :* $< P \gg \iiint_{conducteur} \frac{J_0^2}{2\gamma} e^{(-2z/\delta)} d\tau = \frac{J_0^2 S}{2\gamma} \int_0^\infty e^{(-2z/\delta)} dz. \quad \ll P \gg = \frac{J_0^2 S\delta}{4\gamma}$

⋆⋆⋆ Fin du sujet ⋆⋆⋆